

위상수학에서는 대충 이런 걸 합니다

중등임용고시 수학 기출문제를 통해 위상수학을 아주 살짝 맛보는 시간을 가져보겠습니다.

〈2026학년도 전공 A 12번〉

집합 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x < 1\}$ 위에서 거리함수 d 를

$$d((x, y), (x', y')) = \min \left\{ \sqrt{(x - (x' + k))^2 + (y - y')^2} \mid k = -2, 0, 2 \right\}$$

라 하자. 집합 $\left\{ (x, 0) \in A \mid d((-1, 0), (x, 0)) \leq \frac{1}{2} \right\}$ 에 속하는 점의 x 좌표 중 가장 작은 양의 실수를 풀이 과정과 함께 쓰시오. 또한 $\mathbb{R}_*^2 = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ 에 대하여 함수 $f : A \rightarrow \mathbb{R}_*^2$ 을 $f(x, y) = e^y(\cos \pi x, \sin \pi x)$ 라 하고, $\mathbb{R}_*^2$ 위에서 거리함수 d_* 을

$$d_*((u, v), (u', v')) = d(f^{-1}(u, v), f^{-1}(u', v'))$$

이라 하자. 거리공간 $(\mathbb{R}_*^2, d_*)$ 에서 수열(sequence) $\left\{ \left(0, \frac{1}{n} \right) \right\}$ 이 코시수열(Cauchy sequence)이 아님을 보이시오.

일단 적당히 풀어보겠습니다.

주어진 거리함수 d 의 정의에 따라

$$d((-1, 0), (x, 0)) = \min\{|x - 1|, |x + 1|, |x + 3|\}$$

이므로 $d((-1, 0), (x, 0)) \leq \frac{1}{2}$ 을 만족하는 가장 작은 양의 실수 x 는 $\frac{1}{2}$ 입니다.

$$f^{-1}\left(0, \frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\ln n\right)$$

임을 이용하면 자연수 n 에 대하여

$$d_*\left(\left(0, \frac{1}{n}\right), \left(0, \frac{1}{2n}\right)\right) = d\left(\left(\frac{1}{2}, -\ln n\right), \left(\frac{1}{2}, -\ln 2n\right)\right) = \ln 2$$

이므로 주어진 수열은 코시수열이 아님을 알 수 있습니다.

문제가 길어서 그렇지 어렵지는 않습니다. 정의만 잘 따라가면 됩니다.
하지만 여기서 멈추면 수학도가 아닙니다. 좀 더 파고들어 봅시다.

〈일반화 시도하기〉

거리공간 (A, d) 에서 점 $(-1, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$ 인 열린 공

$$B_d\left((-1, 0), \frac{1}{2}\right) = \left\{ (x, y) \in A \mid d((-1, 0), (x, y)) < \frac{1}{2} \right\}$$

을 좌표평면에 그림으로 나타내시오.

평가원은 숫자를 아무렇게나 깔지 않습니다. 문제에서 주어진 점 $(-1, 0)$ 은 집합 A 의 경계에 위치하고 있습니다! 경계점에서의 열린 공의 모양을 살펴보고자 하는 욕구가 샘솟아야 합니다. 정의로 다시 돌아갑시다.

$$d((x, y), (x', y')) = \min \left\{ \sqrt{(x - (x' + k))^2 + (y - y')^2} \mid k = -2, 0, 2 \right\}$$

직관적으로 보면, 거리함수 d 는 유클리드 거리를 약간 비틀어 $k \in \{-2, 0, 2\}$ 만큼 x 축 방향으로의 평행이동을 허용하는 것과 같습니다. 즉, 우리는 점 $(-1, 0)$ 을 반대편에 위치한 $(1, 0)$ 과 일치시켜 생각할 수 있습니다. 같은 방식으로 띠 모양의 공간 A 의 왼쪽 경계(직선 $x = -1$)를 오른쪽 경계(직선 $x = 1$)와 동일시할 수 있습니다. 이때 점 $(-1, y)$ 는 점 $(1, y)$ 에 대응됩니다. 두 경계선을 일치시켰으므로 이어붙이는 조작이 가능합니다. 적당한 A4용지 한 장을 양손으로 들고 왼쪽 변과 오른쪽 변을 종이를 꼬지 않고 이어붙여 보세요!

앞에 글이 너무 많았네요. 그림으로 요약하겠습니다.

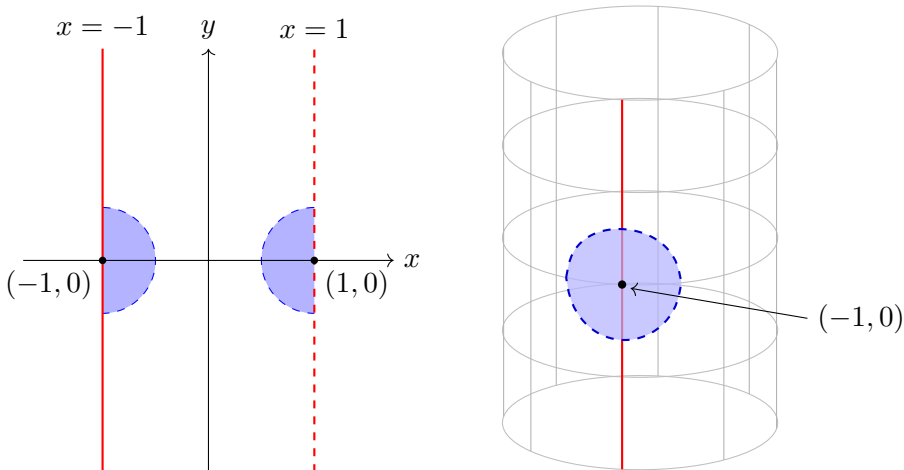


그림: 좌: 거리공간 A , 우: 거리공간 A 의 양 끝을 이어붙인 원통 공간 $S^1 \times \mathbb{R}$

조금 엄밀하게 말하면, 공간 A 는 원 S^1 과 실수직선 $\mathbb{R}$ 의 곱공간 $S^1 \times \mathbb{R}$ 과 위상동형입니다. 공간 $S^1 \times \mathbb{R}$ 은 원이 무한히 길게 늘어선 말 그대로의 원통 모양의 공간입니다.

이제 공간 $S^1 \times \mathbb{R}$ 을 보겠습니다. 여러분 손에 원통 모양으로 말려있는 A4 용지가 있다고 믿겠습니다. 여기서 약간의 상상력이 필요합니다. 말려있는 A4 용지를 위에서 바라보고, 원통의 옆면을 손으로 꼭 눌러서 평면에 원통을 이루는 각 원들이 놓이도록 해보세요. (머리속에서만 해보세요! 실제 종이는 찢힐처럼 늘릴 수 없다는 점을 기억하세요!) 그러면 다음 그림과 같은 변형이 가능합니다.

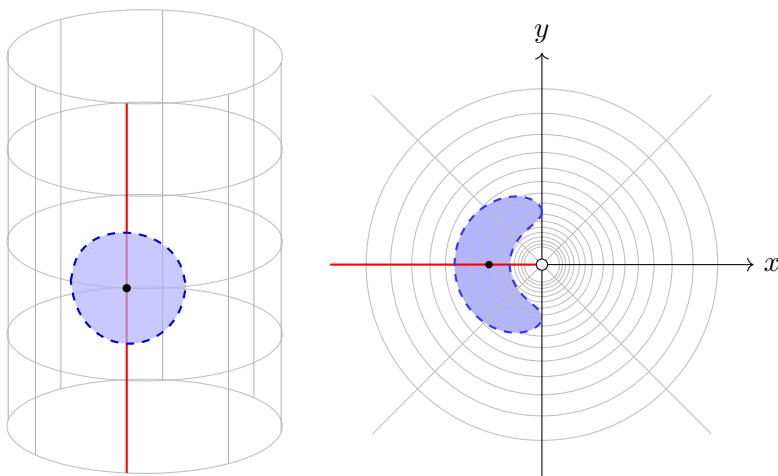


그림: 좌: 원통 $S^1 \times \mathbb{R}$, 우: 구멍난 평면 $\mathbb{R}_*^2$

따라서 직관적으로 원통 $S^1 \times \mathbb{R}$ 과 구멍난 평면 $\mathbb{R}_*^2 = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 은 위상동형입니다. 주의: 여기서 $\mathbb{R}_*^2$ 은 평면 $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간이 아니라, 거리공간 $(\mathbb{R}_*^2, d_*)$ 입니다.

사실 문제에서 주어진 함수 f 를 보자마자 A 와 $\mathbb{R}_*^2$ 이 위상동형임을 눈치채야 합니다. 그래서 문제를 조금 더 어렵게 낼 작정이었으면 코시수열 여부를 직접 추론 하게끔 했을 겁니다.

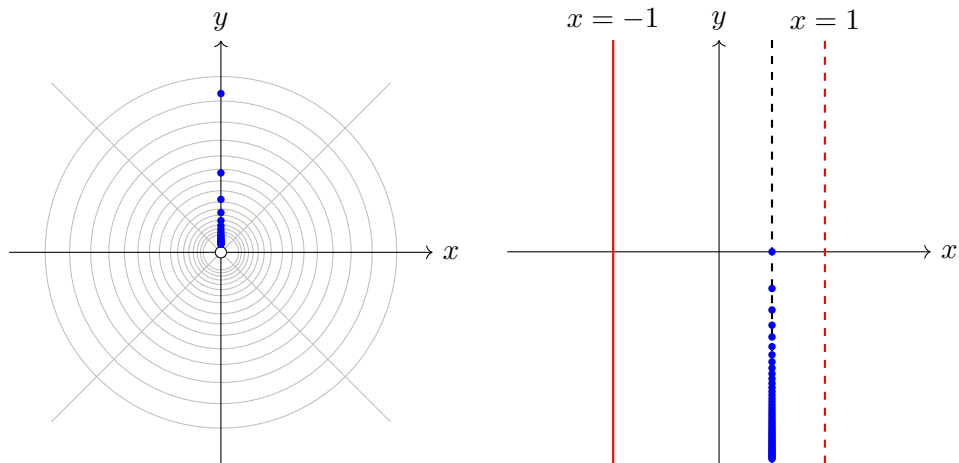


그림: 좌: $\mathbb{R}_*^2$ 에서 수열 $\{(0, 1/n)\}$, 우: A 에서 수열 $\{(1/2, -\ln n)\}$

주어진 수열 역시 그림으로 나타내면 다음과 같습니다. A 의 점들이 아래쪽으로 무한히 뻗어나 간다는 사실에 유의하세요! (그림에서는 수렴하는 것처럼 보일 뿐, 실제로는 발산합니다.)

이제 지금까지 언급한 내용을 엄밀하게 증명할 차례입니다!

연습문제

평면 $\mathbb{R}^2$ 위에 동치 관계 $\sim$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$(x, y) \sim (x', y') \iff x - x' \in 2\mathbb{Z} \text{이고 } y = y'$$

이 동치 관계로 생성되는 몫공간(quotient space) $\mathbb{R}^2 / \sim$ 을 생각하자.

- (a) 거리공간 (A, d) 가 몫공간 $\mathbb{R}^2 / \sim$ 와 위상동형임을 보여라.
 - (b) 몫공간 $\mathbb{R}^2 / \sim$ 이 곱공간 $S^1 \times \mathbb{R}$ 과 위상동형임을 보여라.
 - (c) 거리공간 $(\mathbb{R}_*^2, d_*)$ 는 완비 거리 공간인가? 즉 임의의 코시수열이 수렴하는가?
-